

TravelMate 最终非部署验收测试报告（2026-09-02）

1. 结论

截至 2026-09-02，排除必须依赖真实 Kubernetes 环境的 HPA 和单服务失败镜像回滚后，课程要求的功能、追溯、公开 API、单体/微服务真实 E2E、故障隔离、性能对比和历史数据迁移均已有了可复核证据。

2. 自动化与流水线证据

项目	结果	证据边界
用例追溯	19 完整覆盖、0 部分、0 待测、38/38 证据、0 结构错误	本地 2026-09-02 复跑结构门禁
微服务 E2E 结构	19/19 runnable、0 blocked	结构与路由门禁，不单独代替运行证据
微服务 API	113 端点通过覆盖检查：94 公开、19 内部	覆盖正常、鉴权、参数及适用的依赖失败锚点
单体真实 E2E	17/17	GitHub Actions run 33582799133 attempt 2
微服务真实 E2E	17/17，联合覆盖 UC01—UC19	同一最终流水线及六服务 Artifact
镜像与交付门禁	success	Trivy、不可变 digest、健康检查和 delivery gate 均通过

3. 故障处理实验

2026-08-31 主动停止 `identity-service`：订单请求返回 HTTP 503 和业务码 503，固定提示为“身份服务暂不可用，请稍后重试”；`traffic-service` 健康状态仍为 UP，查询返回 200，订单数保持 0→0，库存保持 317→317，IDENTITY 恢复成功。结构化结果 `passed=true`。

4. 性能对比

同机、同数据、同脚本、相同 VU 阶梯下，单体与微服务对航班查询、酒店查询各运行 3 次，共 12 次。所有 k6 退出码为 0、HTTP 错误率为 0；原始证据共 61 个文件，其中 JSON 24、CSV 12、日志 24、汇总报告 1。

场景	单体 P95 中位数	微服务 P95 中位数	说明
航班查询	20.533ms	4.595ms	本轮低约 77.6%
酒店查询	22.794ms	4.436ms	本轮低约 80.5%

脚本包含固定思考时间，不能据此宣称最大吞吐能力；CPU 采样口径不同，不作跨版本 CPU 百分比优劣结论。

5. 历史数据迁移验收

2026-09-02 使用 MySQL 8.4、一个隔离源库和六个空目标库运行正式 `Migrate-MicroserviceData.ps1`。预检确认六目标库种子表均为 0 行；迁移后 31/31 张表源/目标行数一致，源库未被迁移脚本修改，7 个临时容器全部删除，`passed=true`。

首次运行发现正式脚本将字符串 "0" 的最后一个字符转成整数 48，误报空目标表有 48 行；修复为先将输出包装成数组再转数字，随后真实迁移通过。

6. 尚未完成边界

- HPA 扩容与缩容实机原始结果；
- 单服务不可用镜像注入、目标服务回滚及其他服务 Pod UID/imageID 不变的集群证据；
- 答辩 PPT（按用户要求不在本次范围）；
- 四名成员本人填写并确认的个人权重；
- 9 月 3 日当天的站会和看板材料。